

Guía de Operación SRE & Runbook: Zabbix 7.0 LTS

- **Change ID:** ZBX-prod-20260916-ALERT-OPT
 - **Entorno:** Producción (prod - http://zabbix.mlccnet.local/)
 - **Público Objetivo:** Ingenieros NOC, Administradores de Plataforma y Guardias SRE
-

1. Alta de Nuevos Dispositivos sin Modificar Actions (Tag-Driven Alerting)

Gracias a la arquitectura desacoplada implementada en las Fases 1 a 3, **nunca se deben editar las Actions (TG-P1 , TG-P2 , TG-P3)** al incorporar nuevos equipos. La integración al flujo de alertas se realiza automáticamente mediante la asignación de Tags en la creación o edición del Host.

Matriz de Tags Requeridos

Al dar de alta un host en Zabbix (Configuration -> Hosts -> Create host), asigne los tags según el rol tecnológico:

Tipo de Equipo	Tag team	Tag tier	Tag component	Host Groups Recomendados	Flujo de Alerta Asignado
Switch Core o Distribución	redes	core	switch	switch , Network	• P1 si Severidad >= High • P2-Redes si Severidad Average
Switch de Acceso	redes	access	switch	switch	• P1 si Severidad >= High • P3-Preventivo si Warning
Servidor Windows / Linux	plataforma	core / service	server / app-server	Windows_Server	• P1 si Severidad >= High • P2-Plataforma si Average
Hipervisor (ESXi / Hyper-V)	plataforma	virtualization	hypervisor	Hypervisors	• P1 si Severidad >= High • P2-Plataforma si Average
Servidor SQL Server	dba	core	database	Databases , Windows_Server	• P1 si Severidad >= High • P2-Plataforma si Average
Sistema UPS	plataforma	facilities	ups	UPS	• P1 si Severidad >= High • P2-Plataforma si Average
Firewall FortiGate	redes	perimeter	firewall	FortiGate , FortiWorld	• P1 si Severidad >= High • P2-Redes si Average

2. Gestión de Guardias y Rotación de Operadores

Las alertas ya no se envían a usuarios individuales (Admin). Para agregar, rotar o remover personal de guardia:

1. Ingrese a la consola web de Zabbix: Administration -> User groups .
2. Seleccione el grupo correspondiente:
 - **Alertas-Guardia-P1 (usrgrpid: 15)**: Recibe todas las alertas críticas (High y Disaster) de cualquier equipo.
 - **Alertas-NOC-Redes (usrgrpid: 16)**: Recibe alertas Average de switches, firewalls, enlaces y APs.
 - **Alertas-SRE-Plataforma (usrgrpid: 17)**: Recibe alertas Average de SO, almacenamiento, bases de datos y UPS.

3. En la pestaña **Users**, agregue o quite los usuarios deseados.
4. Haga clic en **Update**.

[!IMPORTANT] Los usuarios asignados deben contar con el medio de notificación correspondiente configurado en su perfil de usuario (`Administration -> Users -> [Usuario] -> Media`) y habilitado para el horario de su turno.

3. Gestión de Ventanas de Mantenimiento sin Alertas a Telegram

Todas las acciones de notificación tienen activa la condición `Problem is not suppressed` (`conditiontype: 16` , `operator: 11`). Esto significa que Zabbix continúa recopilando datos y detectando problemas internamente, pero **suprime de forma automática cualquier notificación hacia Telegram** mientras dure el mantenimiento.

Procedimiento para Programar una Ventana de Mantenimiento:

1. Vaya a `Configuration -> Maintenance periods -> Create maintenance period`.
2. Configure:
 - **Name:** Ej: `MANT-SRO-CORE01-FW-UPGRADE`
 - **Maintenance type:** `With data collection` (Recomendado: mantiene métricas y gráficos activos).
 - **Active since / Active till:** Rango de fecha y hora planificado.
3. En la pestaña **Periods**, defina el horario exacto (ej. sábado 02:00 a 06:00).
4. En la pestaña **Hosts and groups**, seleccione los hosts o host groups que intervendrán.
5. Haga clic en **Add**.

Durante la ventana, los problemas aparecerán en el Dashboard de Zabbix con un icono de llave inglesa naranja (indicando problema suprimido), pero ningún mensaje será despachado al canal de Telegram ni perturbará a la guardia.

4. Control de Interfaces de Red en Switches Comware (`{${IFCONTROL}}`)

En los switches HP Comware con template `HP Comware HH3C by SNMP` , el descubrimiento automático LLD genera triggers de `Link down` para cada puerto.

Para evitar falsos positivos provocados por puestos de trabajo (PCs que se apagan al final del día laboral):

- **Macro base:** `{${IFCONTROL}} = 0` a nivel de host. (Silencia todos los puertos por defecto).
- **Macro específica de Uplink:** Para cada interfaz troncal, fibra o enlace a Core, agregue una macro con el nombre exacto de la interfaz:
 - `{${IFCONTROL}:"Bridge-Aggregation1"} = 1`
 - `{${IFCONTROL}:"GigabitEthernet1/0/49"} = 1`
 - `{${IFCONTROL}:"GigabitEthernet1/0/50"} = 1`

Procedimiento para Habilitar una Nueva Interfaz Crítica:

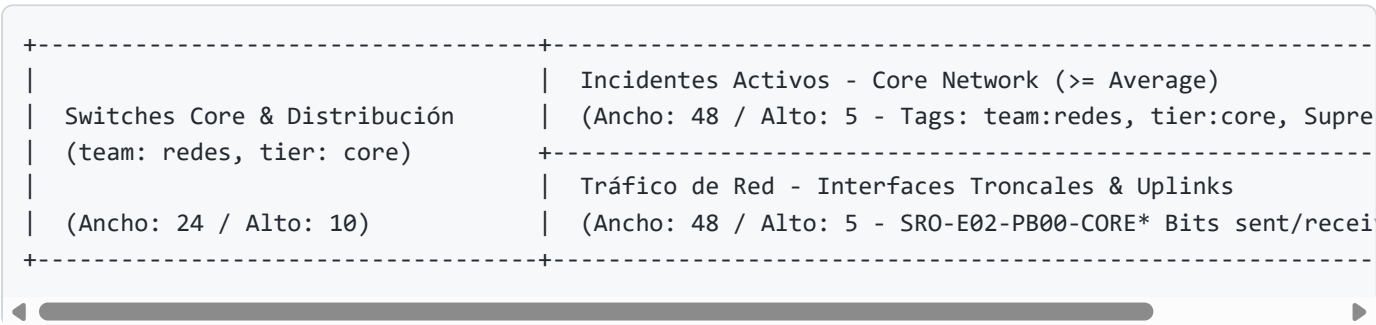
1. Vaya a `Configuration -> Hosts -> [Switch de Acceso] -> Macros`.
2. Haga clic en **Add**.
3. Macro: `{ $IFCONTROL: "<Nombre_Exacto_Interfaz>" }` (ej: `{ $IFCONTROL: "GigabitEthernet1/0/48" }`).
4. Value: `1`.
5. Description: `Uplink hacia servidor crítico / Switch distribución`.
6. Haga clic en **Update**.

5. Tablero Operativo de Red: Dashboard "NOC - Core Network" (ID: 410)

Se ha desplegado un dashboard de alta resolución diseñado específicamente para los operadores e ingenieros de redes en Zabbix 7.0 LTS:

- **Acceso Directo:** <http://zabbix.mlccnet.local/zabbix.php?action=dashboard.view&dashboardid=410>
- **Visibilidad:** Tablero Público (`private: 0`), visible en el menú principal `Monitoring -> Dashboards`.
- **Permisos de Edición:** Concedidos al grupo `Alertas-NOC-Redes` (`usrgrpid: 16`), con acceso de solo lectura para `Alertas-SRE-Plataforma` (`17`) y `Alertas-Guardia-P1` (`15`).

Arquitectura de Layout en Grid de 72 Unidades (24 Columnas Visuales):



1. **Columna Izquierda (Host Navigator):**
 - Agrupa los switches del backbone (`SRO-E02-PB00-CORE01` , `CORE02` , `CORE03` y `SRO-E01-P00-001`) mediante filtrado dinámico por tags operacionales.
 - Proporciona navegación instantánea y conteo de incidentes por host.
2. **Columna Derecha Superior (Problems):**
 - Filtra alarmas de impacto operacional (`Average` , `High` , `Disaster`).
 - Posee activa la supresión de mantenimiento (`show_suppressed = 0`) para evitar distracciones durante ventanas programadas.
3. **Columna Derecha Inferior (SVG Graph):**
 - Monitoreo en tiempo real de bits recibidos y transmitidos en interfaces troncales agregadas y SFPs.

6. Tablero de Seguridad de Directorio Activo: "Security Logs 2" (ID: 411)

Se ha creado la versión 2.0 optimizada y enterprise del panel de seguridad de Active Directory, superando las limitaciones de cobertura del tablero 403 anterior:

- **Acceso Directo:** <http://zabbix.mlcnet.local/zabbix.php?action=dashboard.view&dashboardid=411>
- **Visibilidad:** Tablero Público (private: 0), visible en el menú principal Monitoring -> Dashboards .
- **Permisos de Edición:** Concedidos al grupo Alertas-SRE-Plataforma (usrgrpId: 17), con lectura para Alertas-Guardia-P1 (15) y Alertas-NOC-Redes (16).

Mejoras Clave Frente a la Versión 1.0 (Dashboard 403):

Dimensión	Security Logs 1.0 (Dashboard 403)	Security Logs 2.0 (Dashboard 411)
Cobertura de Controladores	Parcial (Solo SRO-DC001). SRO-DC002 no recolectaba eventos de seguridad (huérfano).	Consolidación Multi-DC Total. Telemetría simétrica en SRO-DC001 y SRO-DC002 .
KPIs de Auditoría	Contadores dispersos solo para DCO01.	4 tarjetas de valor con recuentos agregados Multi-DC en tiempo real (24h y 7 días).
Detección de Fuerza Bruta	Sin visualización temporal; solo tablas de texto plano.	Gráfico SVG interactivo con tasa horaria de eventos 4625 para identificar picos de ataque.
Trazabilidad de Bloqueos	Evidencias mezcladas con advertencias de datos no confirmados.	Tabla estructurada correlacionando Usuario Afectado y Equipo Origen en ambos DCs.
Arquitectura de Grid	Múltiples páginas desconectadas con anchos variables.	Pantalla única de alta densidad en grid de 72 unidades (100% de la pantalla).

Estructura de Filas del Tablero (Grid de 72 Unidades):

+-----+-----+-----+-----+	
Bloqueos 24h Bloqueos 7d Fallos 24h Fallos 7d	
(w: 18, h: 3) (w: 18, h: 3) (w: 18, h: 3) (w: 18, h: 3)	
+-----+-----+-----+-----+	
Tasa de Fallos de Autenticación (Event 4625) Historial Bloqueos	
Gráfico Temporal Multi-DC (w: 44, h: 7) Event 4740 (w: 28)	
+-----+-----+-----+-----+	
Auditoría de Logons Fallidos Multi-DC - Event 4625	
Tabla Consolidada SRO-DC001 + SRO-DC002 (w: 72, h: 6)	
+-----+-----+-----+-----+	